

Esercizio 1) (14 punti)

Si vuole implementare un'applicazione server basata sulla funzione **select** per la gestione contemporanea di tre socket server. I tre socket implementano rispettivamente una funzione di traduzione italiano-inglese, italiano-francese e italiano-spagnolo, che riceve in ingresso una stringa da tradurre e ritorna in uscita la stringa tradotta e il numero di traduzioni nella risposta. Si richiede di fornire lo pseudocodice del server basato sulla funzione socket *select* e del relativo client che usano socket TCP.

N.B. I parametri interi devo essere trattati con le apposite funzioni per la gestione dell'ordinamento dei byte.

N.B. Le funzioni della libreria socket devono essere proposte in modo completo con **tutti** i parametri specificati. Non verrà accettato uno pseudocodice che utilizza le librerie socket di Java.

Esercizio 2) (8 punti)

Dopo aver discusso le caratteristiche del protocollo POP3, si mostri un esempio di comunicazione POP3 nel quale un client richiede al server POP3 l'elenco dei suoi messaggi, legge il messaggio numero 7 e infine lo cancella.

Domanda 1) (5 punti)

Dopo aver discusso le caratteristiche principali del protocollo DNS, si presenti e discuta il resource record di tipo CNAME e si fornisca un esempio del suo utilizzo.

Domanda 2) (3 punti)

Nell'ambito del protocollo SNMP, si discuta il paradigma *fetch and store*.